

Гидравлический расчёт систем пожаротушения

1. Исходные данные

Объект: Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо», ОПр, г. Макеевка. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 + Ф3.1, II степень огнестойкости, С0; строительный объём 46 573 м³; 3 этажа (2 надземных + технический подвал). Планировочные решения и отметки – по разделу ОПр-01/24/2024-АР (стадия Р).

Нормативная база: СП 485.1311500.2020 (методика гидравлического расчёта, табл. 6.1, 6.2), СП 486.1311500.2020, СП 10.13130.2020 (табл. 7.2), СП 8.13130.2020.

Группы помещений (прил. А СП 485): 1 этаж, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны «второго света» – 2 группа (i = 0,12 л/(с·м²), S = 120 м², Q не менее 30 л/с, t = 60 мин, шаг до 4,0 м, до 12 м² на ороситель); кладовые 2 этажа (продовольственные товары в упаковке, высота складирования до 2,0 м) – 5 группа (i = 0,16 л/(с·м²), S = 150 м², t = 60 мин, шаг до 3,0 м, до 9 м² на ороситель).

Оросители: коэффициент производительности K = 0,42 л/(с·МПа^{0,5}), q = 10·K·√P. Требуемый расход диктующего оросителя q = i·S_{ор} = 0,12·12 = 0,16·9 = 1,44 л/с, P = (1,44/(10·0,42))² = 0,118 МПа.

Потери напора по длине ΔH = Q²·L/Kt, местные – 20 % от потерь по длине; учитывается геометрическая высота. Удельные характеристики Kt (л⁶/с²): Ду25 (25×3,2) – 3,65; Ду32 (32×3,2) – 16,5; Ду40 (40×3,5) – 34,5; Ду50 (50×3,5) – 135; Ду65 (76×3,5) – 514; Ду80 (89×3,5) – 1305; Ду100 (108×4,0) – 3807; Ду125 (133×4,0) – 12650; Ду150 (159×4,5) – 34400.

Расчёт выполнен по методике СП 485.1311500.2020 для всех возможных диктующих площадей (наиболее удалённых и высокорасположенных). Давление на выходе узла управления принималось из условия, что расход наименее обеспеченного оросителя диктующей площади составляет не менее 1,44 л/с.

2. Расчёт АУПТ. Рассмотренные площади

Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
Секция 1 (B21), 1 этаж						
35	2	16	123,2	26,16	0,212	0,2521
21	2	16	123,3	26,06	0,211	0,2469
34	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2287
20	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2277
98	2	3	145,4	4,43	0,03	0,1783
93	2	4	18,1	5,76	0,319	0,1673
Секция 2 (B22), 2 этаж и Зоны «второго света»						
27	5	16	119,9	25,88	0,216	0,2788
13	5	16	119,9	25,88	0,216	0,275
94 второй свет	2	10	97,6	16,75	0,172	0,2622
95 второй свет	2	8	76,3	13,16	0,172	0,261
21	5	12	72,3	19,36	0,268	0,2609

Взам. инв. №		94 второй свет		2	10	97,6	16,75	0,172	0,2622		
		95 второй свет		2	8	76,3	13,16	0,172	0,261		
		21		5	12	72,3	19,36	0,268	0,2609		
Подп. и дата											
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР			
								«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист
Разраб.					Р	1	9				
Пров.											
Инв. № подл.							Гидравлический расчёт		000 «Технология»		
		Н.контр.									
		ГИП									

		Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	Р на выходе УУ, МПа	
		20	5	12	72,3	19,36	0,268	0,2594	
		07	5	12	72,3	19,36	0,268	0,2588	
		14	5	16	119,9	25,83	0,215	0,2572	
		26	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2571	
		25	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2567	
		24	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2564	
		12	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2561	
		23	5	8	70,2	12,91	0,184	0,256	
		11	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2558	
		22	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2557	
		10	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2554	
		28	2	10	62,4	16,11	0,258	0,2552	
		09	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2551	
		08	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2547	
		19	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2543	
		18	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2539	
		01	5	16	119,9	25,83	0,215	0,2536	
		17	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2536	
		06	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2533	
		16	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2532	
		05	5	8	70,2	12,91	0,184	0,253	
		15	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2529	
		04	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2527	
Взам. инв. №		03	5	8	70,2	12,91	0,184	0,2523	
		02	5	8	70,2	12,91	0,184	0,252	
		33/34 тех.	2	12	68,6	18,53	0,27	0,2243	
		37 холл	2	8	132,2	11,9	0,09	0,2091	
Подп. и дата		3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2) Число оросителей на площади – 16, защищаемая площадь 123,2 м². Расход Q = 26,16 л/с. Расчётный расход принят не менее 30 л/с по табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2521 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 6,24 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа. Оросители диктующей площади (давление и расход):							
Инв. № подл.									
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
									2

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	04	3,150	0,118	1,44	5,0
2	04	3,150	0,119	1,45	6,4
3	35	3,150	0,120	1,46	8,4
4	35	3,150	0,121	1,46	6,8
5	35	3,150	0,138	1,56	9,6
6	35	3,150	0,140	1,57	9,2
7	35	3,150	0,141	1,58	8,4
8	35	3,150	0,142	1,58	9,0
9	35	3,150	0,162	1,69	8,0
10	35	3,150	0,164	1,70	7,7
11	35	3,150	0,166	1,71	8,0
12	35	3,150	0,167	1,72	8,6
13	35	3,150	0,183	1,80	7,0
14	35	3,150	0,185	1,81	6,7
15	35	3,150	0,187	1,82	7,0
16	35	3,150	0,188	1,82	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	1,70	26,16	1,48	0,041	0,235
2-3	Ду150	1,20	26,16	1,48	0,029	0,234
3-4	Ду150	1,57	26,16	1,48	0,038	0,234
4-5	Ду150	2,40	26,16	1,48	0,057	0,234
5-6	Ду150	1,23	26,16	1,48	0,029	0,233
6-7	Ду150	4,60	26,16	1,48	0,110	0,232
7-8	Ду150	4,60	26,16	1,48	0,110	0,231
8-9	Ду150	1,36	26,16	1,48	0,033	0,231
9-10	Ду150	2,72	26,16	1,48	0,065	0,230
10-11	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,230
11-12	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,229
12-13	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,229

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Взам. инв. №	Подп. и дата	Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа			
		13-14	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,228			
		14-15	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,228			
		15-16	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,227			
		16-17	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,227			
		17-18	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,226			
		18-19	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,226			
		19-20	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,225			
		20-21	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,225			
		21-22	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,224			
		22-23	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,224			
		23-24	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,223			
		24-25	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,223			
		25-26	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,222			
		26-27	Ду150	1,90	26,16	1,48	0,045	0,222			
		27-28	Ду150	2,33	26,16	1,48	0,056	0,221			
		28-29	Ду150	2,78	26,16	1,48	0,066	0,221			
		29-30	Ду150	2,33	26,16	1,48	0,056	0,220			
		30-31	Ду150	1,90	26,16	1,48	0,045	0,220			
		31-32	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,219			
		32-33	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,219			
		33-34	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,218			
		34-35	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,218			
		35-36	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,217			
		36-37	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,217			
		37-38	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,216			
		38-39	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,216			
		39-40	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,215			
		40-41	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,215			
		41-42	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,214			
		42-43	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,214			
		43-44	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,213			
		Инв. № подл.								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
											4
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
44-45	Ду150	2,09	26,16	1,48	0,050	0,213
45-46	Ду150	1,81	26,16	1,48	0,043	0,212
46-47	Ду150	2,10	26,16	1,48	0,050	0,212
47-48	Ду150	2,72	26,16	1,48	0,065	0,211
48-49	Ду125	2,59	19,58	1,60	0,094	0,210
49-50	Ду100	2,40	13,02	1,66	0,128	0,209
50-51	Ду65	2,40	6,49	1,74	0,236	0,207
51-52	Ду50	0,35	6,49	2,94	0,131	0,202
52-53	Ду50	5,08	6,49	2,94	1,900	0,183
53-54	Ду40	2,70	4,69	3,56	2,069	0,162
54-55	Ду32	3,70	3,00	2,97	2,424	0,138
55-56	Ду25	3,05	1,44	2,50	2,079	0,117
56-57	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади – 16, защищаемая площадь 119,9 м². Расход Q = 25,88 л/с. Насосы общие для обеих секций, расчётный расход принят по секции 1 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2788 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 3,12 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	Р, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	27	7,384	0,118	1,44	7,5
2	27	7,384	0,118	1,44	7,5
3	27	7,384	0,118	1,45	7,5
4	27	7,384	0,119	1,45	7,5
5	27	7,348	0,138	1,56	7,5
6	27	7,348	0,139	1,56	7,5
7	27	7,348	0,139	1,57	7,5
8	27	7,348	0,139	1,57	7,5
9	27	7,312	0,158	1,67	7,5
10	27	7,312	0,159	1,67	7,5
11	27	7,312	0,159	1,67	7,5
12	27	7,312	0,159	1,68	7,5
13	27	7,277	0,181	1,78	7,5

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							5

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
14	27	7,277	0,181	1,79	7,5
15	27	7,277	0,182	1,79	7,5
16	27	7,277	0,182	1,79	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	5,70	25,88	1,46	0,133	0,220
2-3	Ду150	4,10	25,88	1,46	0,096	0,220
3-4	Ду150	0,50	25,88	1,46	0,012	0,219
4-5	Ду150	15,00	25,88	1,46	0,351	0,216
5-6	Ду150	1,25	25,88	1,46	0,029	0,216
6-7	Ду150	2,52	25,88	1,46	0,059	0,215
7-8	Ду150	2,52	25,88	1,46	0,059	0,214
8-9	Ду150	2,83	25,88	1,46	0,066	0,214
9-10	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,213
10-11	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,212
11-12	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,212
12-13	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,211
13-14	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,210
14-15	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,209
15-16	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,209
16-17	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,208
17-18	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,207
18-19	Ду150	2,59	25,88	1,46	0,060	0,207
19-20	Ду150	2,03	25,88	1,46	0,047	0,206
20-21	Ду150	2,02	25,88	1,46	0,047	0,206
21-22	Ду150	2,50	25,88	1,46	0,058	0,205
22-23	Ду150	2,78	25,88	1,46	0,065	0,205
23-24	Ду150	2,50	25,88	1,46	0,058	0,204
24-25	Ду150	2,02	25,88	1,46	0,047	0,204
25-26	Ду150	2,02	25,88	1,46	0,047	0,203

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
26-27	Ду150	2,59	25,88	1,46	0,060	0,203
27-28	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,202
28-29	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,201
29-30	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,200
30-31	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,200
31-32	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,199
32-33	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,198
33-34	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,198
34-35	Ду150	3,05	25,88	1,46	0,071	0,197
35-36	Ду150	2,95	25,88	1,46	0,069	0,196
36-37	Ду150	2,83	25,88	1,46	0,066	0,196
37-38	Ду150	2,52	19,40	1,10	0,033	0,195
38-39	Ду125	2,52	12,92	1,05	0,040	0,195
39-40	Ду80	2,52	6,45	1,22	0,096	0,194
40-41	Ду65	0,25	6,45	1,73	0,024	0,191
41-42	Ду50	2,21	6,45	2,93	0,819	0,183
42-43	Ду40	2,98	4,67	3,54	2,257	0,160
43-44	Ду32	2,97	3,00	2,96	1,948	0,140
44-45	Ду25	2,98	1,44	2,50	2,029	0,119
45-46	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход – по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских Зданий I-II степени огнестойкости категории В объёмом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа. Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально $\sqrt{L}$. Диктующий ПК – ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5,05): пути 121,5 и 99,1 м, расходы 4,94 и 5,46 л/с, потери в кольце 0,93 м, в стояке Ду80 0,91 м; требуемый напор на коллекторе 25,89 м.

Давление у ПК при работе насосов на расчётном режиме (по всем шкафам) – 0,28...0,35 МПа, что не превышает 0,40 МПа; диафрагмы не требуются. При ином гарантированном напоре по ТУ давление у ПК подлежит проверке.

ПК	Этаж	Отм., м	P раб., МПа	P при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм
ПК-1	1	1,35	0,33	0,382	нет
ПК-2	1	1,35	0,328	0,382	нет
ПК-3	1	1,35	0,328	0,382	нет

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ПК	Этаж	Отм., м	Р раб., МПа	Р при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм
ПК-4	1	1,35	0,327	0,382	нет
ПК-5	1	1,35	0,326	0,382	нет
ПК-6	1	1,35	0,325	0,382	нет
ПК-7	1	1,35	0,325	0,382	нет
ПК-8	1	1,35	0,325	0,382	нет
ПК-9	1	1,35	0,325	0,382	нет
ПК-10	1	1,35	0,324	0,382	нет
ПК-11	1	1,35	0,324	0,382	нет
ПК-12	1	1,35	0,323	0,382	нет
ПК-13	1	1,35	0,323	0,382	нет
ПК-14	1	1,35	0,323	0,382	нет
ПК-15	1	1,35	0,323	0,382	нет
ПК-16	1	1,35	0,323	0,382	нет
ПК-17	2	5,05	0,289	0,345	нет
ПК-18	2	5,05	0,288	0,345	нет
ПК-19	2	5,05	0,286	0,345	нет
ПК-20	2	5,05	0,285	0,345	нет
ПК-21	2	5,05	0,284	0,345	нет
ПК-22	2	5,05	0,283	0,345	нет
ПК-23	2	5,05	0,283	0,345	нет
ПК-24	2	5,05	0,283	0,345	нет
ПК-25	0	-0,85	0,353	0,404	нет
ПК-26	0	-0,85	0,35	0,404	нет
ПК-27	0	-0,85	0,347	0,404	нет
ПК-28	0	-0,85	0,352	0,404	нет
ПК-29	0	-0,85	0,348	0,404	нет
ПК-30	0	-0,85	0,347	0,404	нет

Гарантированный напор в сети В2 у колодца В2-7 принят 10 м. Потери во вводе Ду150 L = 40 м при пропуске всего расхода

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

по одному вводу – 2,28 м; геометрическая высота от оси трубы в колодце (-2,0) до оси насосов (+0,5) – 2,5 м. Напор на всасывании Н_{вх} = 5,22 м.

Требуемый напор насоса Н_н = Н_{вых} - Н_{вх} = 29,42 м; принят насос Q = 145 м³/ч, Н = 32 м. Мощность на валу N = ρ·g·Q·H/η = 16,7 кВт (η = 0,70), электродвигатель 22 кВт. Установка – 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: Q = 1,5 м³/ч, Н = 45 м (поддержание 0,40...0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса – при 0,33 МПа.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): W = 40,4·3,6·60/60 = 145,4 м³ – обеспечивается наружной сетью В2 (раздел НВК).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём V_н = 32,0 м³ для очагов класса В – по данным изготовителя).

V = 4,25·5,90·3,365 = 84,4 м³; K1 = 1,2 (неравномерность распыления); K2 = 1 + 1,33·S_{зат}/S_у = 1,13 (затенение панелями ВРУ, S_{зат} = 2,4 м², S_у = 25,08 м²); K3 = 1,0; K4 = 1,05 (негерметичность). N = V·K1·K2·K3·K4/V_н = 3,76, принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; Запас модулей – 100 %.

Пуск – автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный – от ЭДУ у входа; Задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» – на ППКУП «Сириус».

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
								9
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		
			Подп.	Дата				